
2023 模拟赛—提高组

题目名称	情景剧	抽卡	贪吃蛇	虚树
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
测试点时限	1 秒	4 秒	2 秒	5 秒
内存限制	256MB	256MB	256MB	512MB
子任务数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是	是	是	是

情景剧 drama

【题目描述】

白浅妹妹要在班上的 n 个同学中请一些学号连续的同学上讲台表演情景剧。用 h_i 表示学号为 i 的同学的身高，定义一个情景剧的有趣程度为上台的同学中最高的身高 $\times$ 最矮的身高 $\times$ 上台的人数。

白浅妹妹想知道有趣程度最大为多少。

大样例：sample.zip

【输入格式】

第一行包含一个正整数 n ，表示班级里同学的人数。第二行包含 n 个用空格隔开的正整数 h_i ，表示学号为 i 的同学身高为 h_i 。

【输出格式】

表示情景剧最大的有趣程度。

【样例 1 输入】

```
9
5 11 15 17 19 3 19 9 4
```

【样例 1 输出】

```
855
```

【说明】

让学号为 $[3,5]$ 区间内的同学表演。

【备注】

对于 30% 的数据，满足 $n \leq 10^3$

对于 60% 的数据，满足 $n \leq 10^5$

对于 80% 的数据，满足 $n \leq 10^6$

对于 100% 的数据，满足 $n \leq 2 \times 10^6, h_i \leq 10^9$

抽卡 card

【题目描述】

白浅妹妹最近在玩一个抽卡游戏, 现在她决定进行 n 连抽, 每次抽出的角色有一个属性 a_i , 如果相邻两次抽卡的角色属性的奇偶性不同, 白浅妹妹的郁闷值就会增加 1, 如果白浅妹妹太郁闷了, 她就会跑到你旁边嘤嘤嘤。为了不让白浅妹妹嘤嘤嘤, 你努力拿到了接下来 n 次的抽卡结果, 然后你发现其中只有 m 次抽卡的结果是固定的, 剩余 $n - m$ 次抽卡结果可指定。于是你可以调整这些可指定的抽卡结果的顺序使得白浅妹妹的郁闷值最小。然而因为游戏公司做了神奇的保密操作, 在接下来 q 段时间里, 某次结果可能由可指定变为固定, 也有可能从固定变为可指定, 你需要求出每段时间发生的变化后, 白浅妹妹的最小郁闷值是多少。sample.zip

【输入格式】

第一行包含三个整数 n, m, q 。接下来一行 n 个由空格分割的正整数 a_i , 表示接下来所有 n 次的抽卡结果的集合。

接下来 m 行每行两个正整数 p_i, b_i , 表示第 p_i 次的抽卡结果固定为 b_i 。接下来 q 行, 每行包含若干个整数, 表示一种变化, 具体如下:

+ 变化 1: 格式: $1p$ 含义: 第 p 次的抽卡结果变为不固定。

+ 变化 2: 格式: $2p$ 含义: 第 p 次的抽卡结果固定为 x 。

保证所有输入不会冲突。

【输出格式】

输出包含 q 行, 即为每次变化后白浅妹妹的最小郁闷值。

【样例 1 输入】

```
10 8 10
15 4 12 10 14 5 18 7 9 11
5 12
6 18
1 4
10 5
7 7
2 15
9 14
4 10
2 8 11
1 7
1 6
2 7 18
2 6 9
1 8
2 8 7
1 9
```

1 4
1 5

【样例 1 输出】

5
5
5
7
7
7
7
5
5
5

【备注】

测试点编号	$n \leq$	$q \leq$	对应样例
1 – 3	20	5	2
4 – 6	100	100	3
7 – 10	5000	5000	
11 – 16	10000	10000	4
17 – 20	1000000	1000000	5

贪吃蛇 (snakes)

【题目描述】

草原上有 n 条蛇，编号分别为 $1, 2, \dots, n$ 。初始时每条蛇有一个体力值 a_i ，我们称编号为 x 的蛇实力比编号为 y 的蛇强当且仅当它们当前的体力值满足 $a_x > a_y$ ，或者 $a_x = a_y$ 且 $x > y$ 。

接下来这些蛇将进行决斗，决斗将持续若干轮，每一轮实力最强的蛇拥有选择权，可以选择吃或者不吃掉实力最弱的蛇：

1. 如果选择吃，那么实力最强的蛇的体力值将减去实力最弱的蛇的体力值，实力最弱的蛇被吃掉，退出接下来的决斗。之后开始下一轮决斗。
2. 如果选择不吃，决斗立刻结束。

每条蛇希望在自己不被吃的前提下在决斗中尽可能多吃别的蛇（显然，蛇不会选择吃自己）。

现在假设每条蛇都足够聪明，请你求出决斗结束后会剩几条蛇。

本题有多组数据，对于第一组数据，每条蛇体力会全部由输入给出，之后的每一组数据，会相对于上一组的数据，修改一部分蛇的体力作为新的输入。

【输入格式】

输入文件名为 `snakes.in`。

第一行一个正整数 T ，表示数据组数。

接下来有 T 组数据，对于第 1 组数据，第一行一个正整数 n ，第二行 n 个非负整数表示 a_i 。

对于第 2 组到第 T 组数据，每组数据：

第一行第一个非负整数 k 表示体力修改的蛇的个数。

第二行 $2k$ 个整数，每两个整数组成一个二元组 (x, y) ，表示依次将 a_x 的值改为 y 。一个位置可能被修改多次，以最后一次修改为准。

【输出格式】

输入文件名为 `snakes.out`。

输出 T 行，每行一个整数表示最终存活的蛇的条数。

【样例 1 输入】

```
2
3
11 14 14
3
1 5 2 6 3 25
```

【样例 1 输出】

3
1

【样例 1 解释】

第一组数据，第一轮中 3 号蛇最强，1 号蛇最弱。若 3 号蛇选择吃，那么它将在第二轮被 2 号蛇吃掉。因此 3 号蛇第一轮选择不吃，3 条蛇都将存活。

对于第二组数据，3 条蛇体力变为 5,6,25。第一轮中 3 号蛇最强，1 号蛇最弱，若它选择吃，那么 3 号蛇体力值变为 20，在第二轮中依然是最强蛇并能吃掉 2 号蛇，因此 3 号蛇会选择两轮都吃，最终只有 1 条蛇存活。

【样例 2 输入】

2
5
13 31 33 39 42
5
1 7 2 10 3 24 4 48 5 50

【样例 2 输出】

5
3

【样例 3】

见选手目录下的 `snakes/snakes3.in` 与 `snakes/snakes3.ans`。

【样例 4】

见选手目录下的 `snakes/snakes4.in` 与 `snakes/snakes4.ans`。

【数据范围与提示】

对于 20% 的数据： $n = 3$ 。

对于 40% 的数据： $n \leq 10$ 。

对于 55% 的数据： $n \leq 2000$ 。

对于 70% 的数据： $n \leq 5 \times 10^4$ 。

对于 100% 的数据： $3 \leq n \leq 10^6$ ， $1 \leq T \leq 10$ ， $0 \leq k \leq 10^5$ ， $0 \leq a_i, y \leq 10^9$ 。保证每组数据（包括所有修改完成后的）的 a_i 以不降顺序排列。

虚树 tree

【题目描述】

有一棵 n 个节点，边权是正整数的树，和一个 $1 \sim n$ 的排列 p 。有 Q 次询问，每次给出 l, r, k ，你需要回答在 p 的区间 $[l, r]$ 中选 k 个点，问这 k 个点构成的虚树的边权和最大是多少。sample.zip

```
inline void decode(int &l, int &r, int &k, i64 lstats, int testop) {
    lstats %= 19260817;
    if(testop) {
        l ^= lstats; l = (l % n + n) % n + 1;
        r ^= lstats; r = (r % n + n) % n + 1;
        if(l > r) std::swap(l, r);
        k ^= lstats;
        k = (k % std::min(r - l + 1, 100)) + 1;
    }
}
```

【输入格式】

第一行一个整数 id ，表示测试点编号，样例编号为 0。第二行两个整数 op, n ，表示是否强制在线和树的大小。接下来 $n - 1$ 行，每行三个正整数 u_i, v_i, w_i ，表示 u_i, v_i 之间有一条边权为 w_i 的边。接下来一行 n 个数，表示排列 p 。
接下来一行一个整数 Q ，表示询问个数。接下来 Q 行，每行三个正整数 l, r, k ，含义如题。若 $op = 1$ ，则当前测试点强制在线，每次的 l, r, k 需要调用下发的解码函数。

【输出格式】

输出包含若干行，对于每个询问输出一行一个正整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
0
0 8
2 1 168841147
3 2 185715402
4 3 225620062
5 2 229186192
6 1 56387677
7 1 912381225
8 6 897978762
6 8 4 1 3 2 5 7
10
1 4 1
3 8 4
1 3 2
```

2 8 3
3 4 1
1 5 5
1 6 1
3 7 2
3 6 4
1 4 3

【样例 1 输出】

0
1721744028
1534543050
2446924275
0
1534543050
0
640521656
580176611
1534543050

【备注】

测试点编号	n	Q	k	op	特殊性质
1	8	10	8	0	无
2	8	10	8	1	无
3	100	100	100	0	
4	100	100	100	1	
5	1000	10000	100	0	
6	1000	10000	100	1	
7	200000	1000	100	0	
8	200000	1000	100	1	
9 – 10	200000	10000	2	0	
11	200000	10000	100	0	树形态随机
12	200000	10000	100	1	树形态随机

13	200000	10000	100	0	1 的度数为 $n - 1$
14	200000	10000	100	1	1 的度数为 $n - 1$
15 - 16	200000	10000	100	0	$l = 1, r = n$
17 - 18	200000	10000	100	0	$r - l + 1 \leq 100$
19	200000	10000	100	0	
20	200000	10000	100	1	